

수학 정답 및 해설

1. $(-a+2) \times (-3)$ 을 간단히 하면?

- ① $-3a-6$ ② $-3a+6$ ③ $-a-6$
④ $3a-6$ ⑤ $3a+6$

(답) ④

$$\begin{aligned} & \text{(풀이)} \quad (-a+2) \times (-3) \\ & = (-3) \times (-a) + (-3) \times 2 \\ & = 3a-6 \end{aligned}$$

2. 다음 중 일차식인 것은?

- ① $0 \cdot x+4$ ② $x(x+1)$ ③ $\frac{2}{x}+1$
④ a^2-2a ⑤ $x+x+x$

(답) ⑤

(풀이) ②, ④ 이차식
⑤ $3x$: 일차식

3. $2(7x-8)-3(5x-3)$ 을 계산하면?

- ① $-x-7$ ② $-3x+5$ ③ $-x-25$
④ $2x+7$ ⑤ $3x-9$

(답) ①

$$\begin{aligned} & \text{(풀이)} \quad (\text{준식}) = 14x-16-15x+9 \\ & = (14x-15x) + (-16+9) \\ & = -x-7 \end{aligned}$$

4. $7x^2-x-5$ 에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① $7x^2$, x , 5 의 세 항으로 이루어졌다.
② 상수항은 5 이다.
③ x 의 계수는 -1 이다.
④ $7x^2$ 과 $-x$ 는 동류항이다.
⑤ 이 다항식은 일차식이다.

(답) ③

- (풀이) ① $7x^2$, $-x$, -5 의 세 개의 항으로 이루어졌다.
② 상수항은 -5 이다.
④ $7x^2$ 과 $-x$ 는 차수가 다르므로 동류항이 아니다.
⑤ 이 다항식은 이차식이다.

5. 다음 중 서로 동류항인 것끼리 바르게 짝지어진 것은?

ㄱ. -7	ㄴ. $-5x$	ㄷ. $-5x^2$
ㄹ. 6	ㅁ. x^2	

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㅁ
④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ

(답) ②

(풀이) 동류항인 것은 ㄱ과 ㄹ, ㄷ과 ㅁ

6. 각 자리의 숫자가 모두 다른 세 자리 자연수 x 가 있다. 이 자연수의 백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자를 바꾼 수를 y 라 하자. $x-y=390$ 일 때, 가능한 세 자리 자연수 x 의 개수를 구하여라. (단, x , y 의 일의 자리의 숫자는 0 이 아니다.)

(답) 40개

(풀이) 세 자리 자연수 x 의 백의 자리 숫자를 a , 십의 자리 숫자를 b , 일의 자리 숫자를 c 라 하면
 $x=100a+10b+c$, $y=100b+10a+c$
(단, a, b, c 는 $1 \leq a \leq 9$, $0 \leq b \leq 9$, $1 \leq c \leq 9$ 인 한 자리 자연수)
 $\therefore x-y=(100a+10b+c)-(100b+10a+c)$
 $=90a-90b$
 $90a-90b=360$ 에서 $a-b=4$
이를 만족시키는 한 자리 자연수 a, b 를 (a, b) 로 나타낼 때,
 (a, b) 는 $(9, 5), (8, 4), (7, 3), (6, 2),$

수학 정답 및 해설

(5, 1)이다.

이때, a, b, c 는 모두 다른 숫자이므로 위의 각 경우에 대하여 c 로 가능한 숫자는 10 개의 숫자 0, 1, 2, ..., 9 중에서 a, b 의 숫자 2 개를 제외한 8 개이다.

따라서 가능한 세 자리 자연수 x 의 개수는
 $5 \times 8 = 40$

7. 다음 중 옳은 것은?

- ① $5 \times (-3x) = -15x^2$
- ② $(-12x) \div (-2) = -6x$
- ③ $(-\frac{1}{2}) \times 4x = 2x$
- ④ $6x \div (-\frac{3}{2}) = -4x$
- ⑤ $\frac{4}{3}b \div (-6) = -8b$

(답) ④

- (풀이) ① $-15x$ ② $6x$ ③ $-2x$
- ④ $6x \div (-\frac{3}{2}) = 6x \times (-\frac{2}{3}) = -4x$
- ⑤ $\frac{4}{3}b \div (-6) = \frac{4}{3}b \times (-\frac{1}{6}) = -\frac{2}{9}b$

8. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

- ① 3 은 단항식이다.
- ② $4x + 3y - 5$ 는 일차식이다.
- ③ $x(x-3)$ 은 단항식이다.
- ④ $7x^2 - 6x + 8$ 에서 일차항의 계수는 -6 이다.
- ⑤ $4 + \frac{1}{x}$ 은 일차식이다.

(답) ③, ⑤

(풀이) ③ $x(x-3) = x^2 - 3x$ 는 다항식이다.

⑤ $4 + \frac{1}{x}$ 은 다항식이 아니므로 일차식이 아니다.

9. $a \odot b = 2a - 3b, a \star b = -a + 5b$ 라 할 때,

$4(x \odot y) - 2(y \star x)$ 를 계산하면?

- ① $10x - 22y$ ② $-2x - 8y$ ③ $-2x - 10y$
- ④ $10x - 10y$ ⑤ $10x - 8y$

(답) ③

(풀이) $4(x \odot y) - 2(y \star x)$
 $= 4(2x - 3y) - 2(-y + 5x)$
 $= 8x - 12y + 2y - 10x$
 $= -2x - 10y$

10. 어떤 다항식 A 에 $2x + 5$ 를 더했더니 $-3x + 1$ 이 되었고, $3x - 2$ 에서 어떤 다항식 B 를 빼었더니 $x - 1$ 이 되었다. 이때, $A + B$ 를 간단히 하면?

- ① $-3x - 3$ ② $-3x - 4$ ③ $-3x - 5$
- ④ $7x - 5$ ⑤ $7x - 4$

(답) ③

(풀이) $A + (2x + 5) = -3x + 1$ 에서
 $A = (-3x + 1) - (2x + 5) = -5x - 4$
 $3x - 2 - B = x - 1$ 에서
 $B = (3x - 2) - (x - 1) = 2x - 1$
 $\therefore A + B = (-5x - 4) + (2x - 1) = -3x - 5$